Processus stochastiques
Propriétés du mouvement brownien

Question 1/11

Propriétés locales du mouvement brownien en 0

Réponse 1/11

$$\forall \varepsilon > 0,\ \inf_{s<\varepsilon}(B_s) < 0 < \sup_{s<\varepsilon}(B_s) \text{ p.s.}$$

$$\liminf_{t\to+\infty}(B_t) = -\infty \text{ et } \limsup_{t\to+\infty}(B_t) = +\infty \text{ p.s.}$$

$$\forall a \in \mathbb{R},\ \{t, B_t = a\} \text{ est non borné et}$$

$$T_a = \inf(\{t \geqslant 0, B_t = a\}) \text{ est fini p.s.}$$

$$B_t \text{ est monotone sur aucun intervalle p.s.}$$

Question 2/11

Loi du 0-1 de Blumenthal

Réponse 2/11

$$\text{Si } \mathcal{F}_t = \sigma(\{B_s, 0 \leqslant s \leqslant t\}) \text{ et } \mathcal{F}_0^+ = \bigcap_{t>0} \mathcal{F}_t$$

$$\text{alors } \mathcal{F}_0^+ \text{ est triviale}$$

Question 3/11

$\mathcal{F}_T$ pour T un temps d'arrêt

Réponse 3/11

$$\{A \in \mathcal{F}, \forall t \in \mathbb{R}_+, A \cap \{T \leqslant t\} \in \mathcal{F}_t\}$$

Question 4/11

$$(\mathcal{F}_t)_{t\geqslant 0} \in \mathcal{P}(\mathcal{F})^{\mathbb{R}_+} \text{ est une filtration}$$

Réponse 4/11

$$\text{Pour tout } t, \mathcal{F}_t \text{ est une tribu}$$
$$\text{Si } t \leqslant t' \text{ alors } \mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}_{t'}$$

Question 5/11

Temps d'arrêt lié à l'entrée dans un sous-ensemble d'un espace métrique E

Réponse 5/11

Si (X_t) est un processus adapté à trajectoires continues dans E et $F \subseteq E$ est fermé alors $T = \inf(\{t \geqslant 0, X_t \in F\})$ est un temps d'arrêt

Question 6/11

Temps d'arrêt

Réponse 6/11

$T : \Omega \to \overline{\mathbb{R}_+}$ mesurable telle que, pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $\{T \leqslant t\} \in \mathcal{F}_t$

Question 7/11

$(X_t)_{t\geqslant 0}$ est une sous/sur/$\emptyset$-martingale pour la filtration $(\mathcal{F}_t)_{t\geqslant 0}$

Réponse 7/11

(X_t) est un processus à trajectoires continues,
$X_t \in \mathrm{L}^1$ pour tout t et X_t est $\mathcal{F}_t$-mesurable et
si $0 \leqslant s \leqslant t$ alors $\mathbb{E}(X_t \mid \mathcal{F}_s) \geqslant / \leqslant / = X_s$

Question 8/11

Propriétés de $\mathcal{F}_T$

Réponse 8/11

Si $S \leqslant T$ alors $\mathcal{F}_S \subseteq \mathcal{F}_T$

Si $T = t$ alors $\mathcal{F}_T = \mathcal{F}_t$

$\mathcal{F}_S \cap \mathcal{F}_T = \mathcal{F}_{S \wedge T}$ (et $S \wedge T$ est un temps d'arrêt)

Si (X_t) est un processus adapté à trajectoires continues alors $(X_T \mathbb{1}_{T<+\infty})$ est $\mathcal{F}_T$-mesurable

Question 9/11

Inégalité maximale de Doob

Réponse 9/11

Si $(M_t)_{t\geqslant 0}$ est une martingale à trajectoires continues et $a \geqslant 0$ alors

$$a\,\mathbb{P}\big(\sup_{0\leqslant t\leqslant t_0}(|M_t|)\big) \leqslant \mathbb{E}(|M_{t_0}|)$$

Question 10/11

CNS pour que $(M_t)_{t \geqslant 0}$ soit une martingale fermée[1]

1. $M_t = \mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}_t)$

Réponse 10/11

$$(M_t)_{t \geqslant 0} \text{ est uniformément intégrable}^{1}$$

1. $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall X, \mathbb{P}(A) \leqslant \delta \Rightarrow \mathbb{E}(X \mathbb{1}_A) \leqslant \varepsilon$

Question 11/11

Indépendances des trajectoires d'un (pré)mouvement brownien

Réponse 11/11

$(B_{t+s} - B_s)_{t \geqslant 0}$ est un (pré)mouvement brownien indépendant de $(B_t)_{0 \leqslant t \leqslant s}$